

Summe berechnen

Pseudocode (IHK-Stil):

Funktion berechneSumme(A: Array<Integer>) → Integer

```
    summe = 0
    for i = 0 to länge(A) - 1
        summe = summe + A[i]
    end for
    return summe
```

end Funktion

Java-Beispiel:

```
public static int berechneSumme(int[] A) {
    int summe = 0;
    for (int i = 0; i < A.length; i++) {
        summe += A[i];
    }
    return summe;
}
```

Summe berechnen – Erklärung & Beispiele

Ablauf: Alle Werte werden nacheinander auf eine Akkumulator-Variable addiert (initial 0).

Komplexität: $O(n)$.

Typische Fehler: summe nicht initialisieren, falscher Indexbereich, Overflow bei sehr großen Summen (Tipp: long).

Prüfungstipp: Bei Geldbeträgen in Cent rechnen (long) oder BigDecimal nutzen.

Array	Berechnung	Ergebnis
[5, 3, 2]	$5 + 3 + 2$	10
[1, 2, 3, 4]	$1 + 2 + 3 + 4$	10

Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion berechneDurchschnitt(A: Array<Integer>) → Real
  if länge(A) == 0 dann
    return 0.0
  end if
  summe = 0
  for i = 0 to länge(A) - 1
    summe = summe + A[i]
  end for
  return summe / länge(A)
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static double berechneDurchschnitt(int[] A) {
  if (A.length == 0) return 0.0;
  long summe = 0;
  for (int v : A) summe += v;
  return summe / (double) A.length;
}
```

Durchschnitt – Erklärung & Beispiele

Ablauf: Summe bilden und durch die Anzahl teilen.

Komplexität: $O(n)$.

Typische Fehler: Integer-Division (in Java unbedingt auf double casten), leeres Array nicht abfangen.

Prüfungstipp: Für präzise Rundung ggf. DecimalFormat/BigDecimal erwähnen.

Array	Summe	Anzahl	Durchschnitt
[2, 4, 6]	12	3	4.0
[1, 2, 3, 4]	10	4	2.5